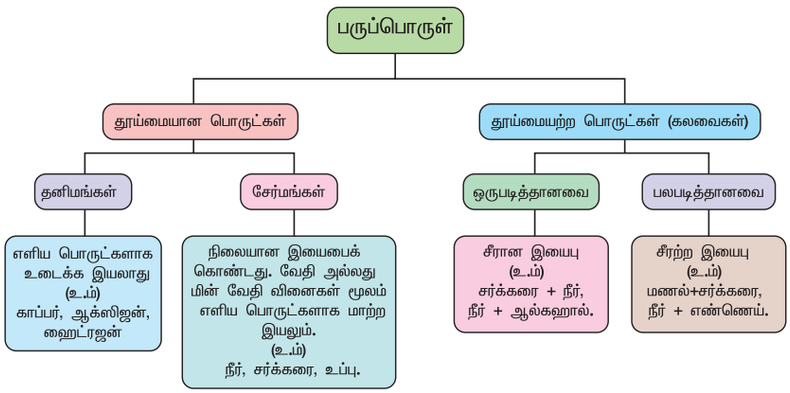


துகள்களையும், தூய்மையற்ற பொருள்கள் (கலவை) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துகள்களையும் பெற்றுள்ளன.

மேலேயுள்ள விளக்கப்படம் பருப்பொருள்களின் வேதியியல் வகைப்பாட்டினை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள உதவும்.

செயல்பாடு 1

1. காற்று ஒரு தூய்மையான பொருளா அல்லது கலவையா? நிரூபி.
2. கலைக் கூடம் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் பித்தளையால் ஆன சிலைகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். பித்தளையானது, 30% துத்தநாகம் மற்றும் 70% காப்பர் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்டது. பித்தளை ஒரு தூய பொருளா, கலவையா அல்லது சேர்மமா?

10.1.1 தனிமங்கள்

உங்களுள் பெரும்பான்மையானோர் இசை மீது ஆர்வமுள்ளவர்களாவும், அதிலும் சிலர் இசைக்கக் கூடியவர்களாகவும் இருப்பீர்கள். இசை என்பது சில அடிப்படை இசைக் குறிப்புகளின் கலவையாகும். அதாவது ச, ரி, க.... என்பதே இசையின் அடிப்படையாகும்.

ச, ரி, க, ம, ப, த...	இசையின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் நமக்குத் தெரிந்து இதுவரை உள்ள 118 தனிமங்களில், 92 தனிமங்கள் இயற்கையில் காணப்படுகின்றன, மற்ற 26 தனிமங்கள் செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்பட்டவை. ஆனால், இத்தகைய 118 தனிமங்களிலிருந்து, கோடிக்கணக்கான சேர்மங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் சில இயற்கையானவை மற்றும் சில செயற்கையானவை. இது வியக்கத்தக்கதல்லவா?

இதேபோல் பூமியில் உள்ள அனைத்துப் பொருட்களும் தனிமங்கள் எனப்படும் சில எளிமையான பொருட்களால் உருவாக்கப் படுகின்றன. செடிகள், பூனைகள், ஆப்பிள்கள், பாறைகள், கார்கள் மற்றும் நமது உடல் அனைத்திலும் தனிமங்கள் உள்ளன. எனவே அனைத்துப் பொருட்களுக்குமான கட்டமைப்பு தனிமங்களே ஆகும்.

H, He, Li..... 118 தனிமங்கள்	அண்டத்திலுள்ள அனைத்துப் பொருட்களின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு

ராபர்ட் பாயில் என்பார் மேலும் எளிய பொருட்களாக பகுக்க முடியாத பொருட்களுக்கு தனிமங்கள் எனப் பெயரிட்டார். தனிமங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரே வகையான அணுக்களால் ஆனவை எனவும் வரையறுத்துள்ளார். எடுத்துக்காட்டாக, அலுமினியம் என்னும் தனிமம் அலுமினியம் அணுக்களால் ஆனது. அலுமினிய அணுக்களிலிருந்து வேதியியல் ரீதியாக எளிமையான பொருட்களைப் பெறமுடியாது. ஆனால் அலுமினியம் ஆக்ஸைடு, அலுமினியம் நைட்ரேட் மற்றும் அலுமினியம் சல்பேட் போன்ற சிக்கலான வேதிப்பொருட்களை உருவாக்க முடியும்.

அணு: வேதிவினையில் ஈடுபடும் ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் அணுவாகும். இது தனித்தோ சேர்ந்தோ காணப்படும்.

மூலக்கூறு: ஒரு தனிமம் அல்லது ஒரு சேர்மத்தின் மிகச்சிறிய துகள் மூலக்கூறாகும். இது தனித்துக் காணப்படும். இது பொருட்களின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் (H_2) அணுக்கள் உள்ளன

நீர் (H_2O) மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவும் உள்ளன.

IX_SCI_TM_Unit-10_CHE.indd 115 12/7/2022 11:52:53 AM